

Cálculo Numérico - COMP

Segunda Lista de Exercícios

Prof. Ricardo Chicalé Lemes

1. Localize graficamente as soluções das equações abaixo.

a) $x^2 - x - 1 = 0$

b) $\cos x - 3x = 0$

c) $2^x - 2x^2 = -2$

d) $1 - x \cdot \ln x = 0$

Observação: *Localizar* uma solução é encontrar um intervalo relativamente pequeno que contém a solução da equação. Para este exercício encontre intervalos com tamanhos entre 0.5 e 1 unidades de medida.

2. Considere uma equação $f(x) = 0$, cuja única solução ξ se encontra no intervalo intervalo $I = [1.5; 1.75]$, com $f(1.5) < 0$ e $f(1.75) > 0$. Determine o número mínimo n de iterações necessárias no método da bisseção para obter uma solução aproximada $\bar{x}$ com precisão $\varepsilon = 10^{-5}$.

3. Encontre aproximações para todas as soluções reais de $f(x) = 0$, dentro da precisão ε indicada, utilizando o método da bisseção, nos seguintes casos:

a) $f(x) = x^3 - 4x + 1$, $\varepsilon = 0.1$

b) $f(x) = \ln x - 1.5x$, $\varepsilon = 0.08$

c) $f(x) = \sin x - x^2 + 1$, $\varepsilon = 0.2$

4. Utilizando o método de Newton, determine aproximações para todas as soluções reais das equações abaixo dentro das precisões ε indicadas, arredondando para quatro casas decimais, quando for o caso.

a) $x - 3 = \frac{1}{x^2 + 1}$, $\varepsilon = 0.0003$

b) $x^4 - 3x^3 - x^2 + x - 3 = 0$, $\varepsilon = 0.00001$

c) $5^{-x} - 3^{2x+1} = 0$, $\varepsilon = 10^{-5}$

d) $\cos x - x = 0$, $\varepsilon = 10^{-6}$

5. Usando a regra dos sinais de Descartes determine
 - a) o possível número de zeros reais positivos do polinômio $P_3(x) = x^3 - 5x^2 + x - 2$ e depois faça o gráfico de $P_3(x)$ para confirmar sua resposta.
 - b) o possível número de zeros reais maiores que -1 do polinômio $P_4(x) = -x^4 + 3x^3 + 4x^2 - 10x + 4$ e depois faça o gráfico de $P_4(x)$ para confirmar sua resposta.
6. Calcule o número de zeros reais do polinômio $P_3(x) = x^3 - 3x^2 - x + 1$ que estão no intervalo $[0, 4]$. Faça o gráfico de $P_3(x)$ e verifique sua resposta.
7. Calcule o número de zeros reais do polinômio $P_4(x) = x^4 + x^3 - 4x^2 + 1$ que existem no intervalo $[-1, 2]$. Faça o gráfico de $P_4(x)$ e verifique sua resposta.
8. Determine aproximações para os zeros do polinômio $P_3(x) = 2x^3 - 4x + 1$ usando o método de Newton e o algoritmo de Briot-Ruffini-Horner, com precisão $\varepsilon = 0.001$ para pelo menos um dos zeros de $P_3(x)$.
9. (**) (**Método das Secantes**). Sejam $f(x)$ uma função contínua e derivável, (a, b) um intervalo contendo uma solução ξ da equação $f(x) = 0$ e $x_0, x_1 \in (a, b)$ duas aproximações iniciais de ξ . Defina, de modo recorrente, uma sequência $(x_k)_{k \geq 0}$ da seguinte maneira: x_{k+2} é a abscissa do ponto de interseção do eixo x com a reta secante ao gráfico de $f(x)$ que passa pelos pontos $(x_k, f(x_k))$ e $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$, para $k = 0, 1, \dots$

(a) Mostre que

$$x_{k+2} = \frac{x_k f(x_{k+1}) - x_{k+1} f(x_k)}{f(x_{k+1}) - f(x_k)}, \quad \text{para } k = 0, 1, \dots$$

Esse é o chamado *método das secantes* para determinar soluções aproximadas de equações não lineares.

(b) Utilizando aproximações iniciais $x_0 = 2.2$ e $x_1 = 2.4$ encontre uma aproximação $\bar{x}$ para a solução positiva de $x^2 - x - 3 = 0$ utilizando o método das secantes, com precisão $\varepsilon = 10^{-4}$.

(c) Para a mesma equação do item (b), determine um aproximação $\bar{x}$ da solução negativa pelo método das secantes, com precisão $\varepsilon = 10^{-5}$. Fixe duas aproximações iniciais x_0 e x_1 dentro de um intervalo com tamanho 1 contendo a solução.